

Compléments

Théorème (Formule du crible de Poincaré). Soient Ω un univers fini non vide et $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{P}(\Omega)$. Alors :

$$\mathbf{P} \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \mathbf{P}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}).$$

DÉMONSTRATION.

$$\begin{aligned} \mathbf{1}_{A_1 \cup \dots \cup A_n} &= 1 - \mathbf{1}_{\overline{A_1 \cup \dots \cup A_n}} \\ &= 1 - \mathbf{1}_{\overline{A_1} \cap \dots \cap \overline{A_n}} \\ &= 1 - \prod_{i=1}^n \mathbf{1}_{\overline{A_i}} \\ &= 1 - \prod_{i=1}^n (1 - \mathbf{1}_{A_i}) \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \mathbf{1}_{A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}}. \end{aligned}$$

Ainsi, par linéarité de l'espérance :

$$\begin{aligned} \mathbf{P} \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) &= \mathbf{E}(\mathbf{1}_{A_1 \cup \dots \cup A_n}) \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \mathbf{E}(\mathbf{1}_{A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}}) \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \mathbf{P}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}). \end{aligned}$$

□

Théorème (Formule des probabilités composées). Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini et $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{P}(\Omega)$. Alors :

$$\mathbf{P} \left(\bigcap_{i=1}^n A_i \right) = \mathbf{P}(A_1) \times \mathbf{P}_{A_1}(A_2) \times \mathbf{P}_{A_1 \cap A_2}(A_3) \times \dots \times \mathbf{P}_{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n).$$

DÉMONSTRATION. Si $\mathbf{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) = 0$ alors $\mathbf{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = 0$ d'où le résultat dans ce cas. Supposons désormais $\mathbf{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$. Alors par croissance $\mathbf{P}$, pour tout $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$:

$$\mathbf{P}(A_1 \cap \dots \cap A_k) = 0$$

d'où :

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(A_1) \times \mathbf{P}_{A_1}(A_2) \times \dots \times \mathbf{P}_{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n) &= \mathbf{P}(A_1) \prod_{i=2}^n \mathbf{P}_{A_1 \cap \dots \cap A_{i-1}}(A_i) \\ &= \mathbf{P}(A_1) \prod_{i=2}^n \frac{\mathbf{P}(A_1 \cap \dots \cap A_i)}{\mathbf{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{i-1})} \\ &= \mathbf{P} \left(\bigcap_{i=1}^n A_i \right). \end{aligned}$$

□